

Definição do ponto de operação de um levitador eletromagnético

Auditoria técnica do projeto, revisão metodológica e proposta de metodologia robusta para identificação do equilíbrio

Projeto: Ajuda TCC - levitador eletromagnético

Solicitante: Gabriel

Data: 20/04/2026

Base da análise: histórico compartilhado do projeto, revisão de código das versões recentes e literatura técnica

Tese central do relatório

O projeto provavelmente está tentando encontrar o equilíbrio na variável errada. A literatura define o ponto de operação do maglev no espaço (gap físico x_0 , corrente de equilíbrio I_0). No estado atual, a busca vem sendo feita sobretudo no espaço PWM + leitura filtrada, sem instrumentação de corrente e sem uma amarração forte entre a leitura usada no controle e o gap físico real. Isso pode explicar por que a busca do ponto de equilíbrio ficou frágil, pouco repetível e sensível a mudanças de firmware.

Resumo executivo

Depois de revisar o histórico do projeto, as versões mais recentes do firmware e a literatura de modelagem/identificação em levitação eletromagnética, a conclusão mais importante é a seguinte: há indícios fortes de que o projeto pulou a etapa de caracterização estática da planta. Essa etapa deveria vir antes da tentativa de estabilização fechada em torno de um PWM-base.

A literatura usada em laboratório e em artigos recentes converge em um mesmo princípio: o sistema deve ser descrito em torno de um ponto de equilíbrio nominal, no qual a força magnética compensa o peso, ou seja, $f(I_0, x_0) = mg$, e a linearização local deve ser feita em torno de I_0 e x_0 [R1][R4].

A hipótese de que o sensor atual está lento demais é plausível para o controle final, porque a configuração atual do projeto trabalha com orçamento de medição de 50 ms e laço nominal de 60 ms, enquanto a própria ST documenta orçamentos mínimos de 20 ms e exemplos de alta precisão muito mais lentos, e trabalhos experimentais de maglev

current-controlled operam com amostragem de 1 ms [R2][R3][R5]. Entretanto, essa hipótese não explica sozinha a dificuldade de achar o ponto de operação, que é principalmente um problema quase-estático.

A recomendação principal deste relatório é: medir corrente da bobina, definir o gap físico com referência mecânica, levantar a curva estática $x - I_{eq}$, caracterizar o sensor separadamente e somente depois linearizar e projetar o controlador. Em paralelo, o uso do sensor atual deve ser rebaixado de 'variável definitiva de equilíbrio' para 'instrumento sob validação'.

1. Escopo e materiais auditados

Este relatório combina três tipos de evidência.

Primeiro, o histórico compartilhado do projeto, que mostra a evolução desde o foco em filtro de Kalman e modularização da leitura do sensor até as versões com PWM manual, parser serial, telemetria simplificada e PD em torno de uma base. Segundo, a revisão direta do firmware recente, especialmente a versão v18 do controlador e o módulo separado do VL53L0X. Terceiro, uma revisão direcionada de literatura e datasheets para responder às perguntas centrais do projeto: como definir o ponto de operação, como selecionar as variáveis certas, como instrumentar a corrente e o que fazer se o sensor de posição for inadequado.

Na revisão do firmware recente, chamam atenção alguns fatos de engenharia. O firmware v18 usa um comando do tipo ON GAIN ZC REF BASE FLOOR CEIL, aplicando um PD como trim em torno de um PWM-base e saturando a saída entre limites configuráveis. Além disso, a variável `actual_mm` não é um gap físico bruto: ela nasce da saída filtrada do módulo do sensor, passa por uma calibração afim e por uma normalização adicional antes de ser usada pelo controlador. Já o módulo do sensor opera com `setMeasurementTimingBudgetMicroSeconds(50000)` e atualização em torno de 60 ms, com estimador adaptativo que altera o comportamento conforme tendência, jitter, risco óptico e detecção de repouso. Em outras palavras: a variável de controle atual é útil para bancada, mas não é uma medida física direta do gap [artefatos internos A1-A3].

Artefato	Papel na análise
Histórico compartilhado do projeto	Reconstrução da sequência de tentativas: filtro, modularização do sensor, PWM manual, revisão do parser, v16, v18 e hipótese do sensor lento.
<code>`maglev_adaptive_kalman_v18.ino`</code>	Revisão do laço de controle atual, forma do comando serial, uso de base/floor/ceil, telemetria e variável <code>`actual_mm`</code> .
<code>`leitura_sensor_vl53l0x.cpp/.h`</code>	Revisão da instrumentação atual do VL53L0X, timing budget, dt nominal, filtro adaptativo e diferença entre <code>`raw_mm`</code> e <code>`filtered_mm`</code> .
Literatura e datasheets [R1]-[R13]	Fundamentação externa para equilíbrio, linearização, medição de corrente, sensores alternativos, self-sensing, driver de potência e limitações do ToF.

2. O que o projeto já tentou - reconstrução do caminho percorrido

A trajetória do projeto mostra um deslocamento progressivo da modelagem física para uma busca empírica do equilíbrio em bancada. Esse movimento foi compreensível, porque os parâmetros físicos centrais do eletroímã e do conjunto esfera-núcleo não estavam todos disponíveis com confiança. Ainda assim, o histórico indica que parte da instrumentação necessária para fechar a metodologia não chegou a ser incorporada.

Etapas / versão	Objetivo	Contribuição real	Limitação que permaneceu
-----------------	----------	-------------------	--------------------------

Fase v7-v8 / foco no filtro	Melhorar leitura do sensor e produzir <code>`raw_mm`</code> e <code>`actual_mm`</code> mais estáveis.	Gerou um módulo de leitura mais organizado e aumentou a confiança em testes de bancada.	A variável filtrada continuou sendo tratada como se fosse equivalente ao gap físico.
Modularização do sensor	Separar leitura do VL53L0X da lógica de PWM/controle.	Reduziu acoplamento e facilitou testes independentes do sensor.	Não resolveu a ausência de corrente medida e de referência mecânica do gap.
PWM manual + telemetria	Explorar empiricamente regiões de atração, levantamento e queda.	Permitiu procurar zonas promissoras de levitação e capturar logs úteis.	PWM não foi convertido de forma confiável em corrente efetiva na bobina.
v15 / v16	Corrigir parser serial, restaurar ajuste manual de PWM e manter logs mais limpos.	Melhorou a operação da bancada e reduziu ruído operacional.	Ainda não fechou a ponte entre variável de software e variável física do equilíbrio.
v18	Controlar ao redor de um PWM-base com PD e limites explícitos.	Criou um mecanismo mais claro de exploração de <code>`BASE`</code> , <code>`FLOOR`</code> e <code>`CEIL`</code> .	Continua tentando localizar o ponto de operação principalmente via PWM e <code>`actual_mm`</code> .

Em resumo, vocês já fizeram duas coisas úteis: construíram um ambiente experimental melhor e organizaram a observabilidade do sensor. O que ainda falta é a terceira perna do tripé: instrumentar a variável eletromagnética central, que é a corrente.

3. Diagnóstico principal - onde a metodologia está falhando

Cadeia física completa do levitador

O ponto de operação robusto pertence ao espaço $(x0, I0)$, e não apenas ao espaço PWM0.



Ponto cego atual do projeto: a corrente da bobina não está sendo medida, e a variável controlada já passou por filtro, calibração e normalização.

O diagnóstico central é que o projeto vem buscando o equilíbrio no espaço PWM + posição filtrada, mas a literatura e a prática de bancada o definem no espaço corrente + gap físico. Esse desvio metodológico gera vários efeitos colaterais.

Ponto cego	Por que isso atrapalha	Correção recomendada
------------	------------------------	----------------------

Ausência de medição de corrente da bobina	Sem corrente, o projeto tenta inferir força magnética a partir de PWM, mas a planta elétrica depende de resistência, indutância, saturação do driver e temperatura.	Adicionar medição de corrente e construir mapas em torno de I , não apenas de PWM.
Gap físico não rigidamente referenciado	Sem uma referência mecânica, $x = 0$ no software pode não coincidir com um gap físico reproduzível na bancada.	Usar régua, calços ou suporte micrométrico para definir pontos reais de distância.
Uso de <code>`actual_mm`</code> como variável física	A variável usada pelo controle já passou por filtro adaptativo, calibração afim e normalização; logo, ela não preserva necessariamente a dinâmica e a escala física da medição bruta.	Para identificação, registrar <code>`raw_mm`</code> e gap mecânico; usar <code>`actual_mm`</code> apenas como variável auxiliar.
Busca do equilíbrio diretamente em malha de posição	Isso mistura identificação, calibração do sensor e sintonia de controle em um único experimento.	Separar ensaio estático, escolha do ponto e só depois controle fechado.
Não explorar a instrumentação já disponível no estágio de potência	O L298 possui pinos de sense para resistor externo, mas o projeto não os está usando para observação do circuito de potência.	Aproveitar o sense resistor do driver ou migrar para shunt com amplificador dedicado.
Hipótese do sensor lento tratada como causa única	Mesmo que o sensor seja lento para o laço final, isso não impede um levantamento quase-estático do ponto de equilíbrio.	Tratar velocidade do sensor como hipótese parcial e não como explicação total.

A metodologia clássica de laboratório deixa isso muito claro. No material da UC Berkeley, o equilíbrio é explicitamente escrito como $f(I_0, x_0) = mg$, e a identificação local prossegue medindo os fatores a , K_i e K_x nas vizinhanças desse ponto [R1]. Em paralelo, artigos recentes mostram o mesmo raciocínio: modelos lineares e coeficientes locais são obtidos no operating point, frequentemente com suporte de simulação por elementos finitos e medição de corrente [R4][R5].

4. O que a literatura sugere para definir o ponto de operação

Há uma convergência grande entre manuais de laboratório, trabalhos acadêmicos e plataformas didáticas comerciais.

4.1 Definição formal do equilíbrio

No tratamento clássico, o sistema é descrito por uma força magnética dependente de corrente e posição, e a linearização só faz sentido depois que um par nominal (I_0, x_0) é selecionado. O roteiro da UC Berkeley escreve as equações de movimento como $m \ddot{x} = f(I, x) - mg$ e, em seguida, lineariza ao redor de I_0 e x_0 , impondo explicitamente que a força magnética no ponto nominal cancele a gravidade [R1].

Isso tem uma implicação prática direta: o objetivo inicial do experimento não é 'achar um PWM que quase levite'; é escolher um gap físico razoável e descobrir qual corrente sustenta a esfera naquele gap. O PWM pode aparecer depois, como variável de

implementação.

4.2 Identificação local perto do ponto nominal

O mesmo material da UC Berkeley propõe medir três grandezas locais perto do equilíbrio: a sensibilidade do sensor a , o fator força-corrente K_i e o fator força-deslocamento K_x . Para obter K_i , os autores recomendam posicionar a esfera em $x = 0$ e medir pares corrente-peso ao redor do ponto em que a esfera fica quase sem peso; para obter K_x , recomenda-se fixar a corrente nominal e medir pares deslocamento-peso [R1].

Esse detalhe é extremamente importante para o seu projeto. O laboratório não tenta identificar tudo em malha fechada e com a esfera voando livremente; ele usa apoio mecânico, balança e pequenas variações em torno do nominal. Ou seja, a literatura didática já sugere exatamente a etapa que está faltando na metodologia atual.

4.3 Papel da corrente e do modelo elétrico

Plantas comerciais de maglev usadas em ensino avançado costumam trazer sensor de corrente da bobina e explicitamente ensinam current control, position control e múltiplos laços em cascata [R12]. Em linha semelhante, Yoneda et al. estudam um sistema explicitamente current-controlled e relatam amostragem de 1 ms no experimento [R5].

A implicação para o seu caso é simples: quanto mais o projeto continuar tentando controlar diretamente o efeito da corrente por meio de PWM bruto, mais a dinâmica elétrica da bobina permanecerá escondida dentro da planta. Isso piora a repetibilidade entre ensaios, aumenta a sensibilidade à temperatura e torna a identificação do equilíbrio muito menos robusta.

4.4 Uso de elementos finitos e modelos físicos incompletos

A falta de parâmetros completos não inviabiliza o problema. Pelo contrário: vários trabalhos usam elementos finitos para capturar os comportamentos não lineares mais importantes e então extraem parâmetros locais no operating point. Castellanos Molina et al., por exemplo, modelam o comportamento não linear em diferentes gaps e correntes e obtêm um modelo linear no ponto escolhido [R4].

Portanto, a ausência de permeabilidade exata do núcleo, de curva completa do material da esfera ou de modelo analítico fechado não obriga o projeto a trabalhar só por tentativa e erro. Ela apenas reforça a necessidade de combinar caracterização experimental estática com FEMM ou simulação equivalente na vizinhança do ponto de operação.

5. A hipótese do sensor lento

A hipótese do sensor lento é razoável, mas precisa ser colocada no lugar certo do problema.

5.1 O que a ST documenta para o VL53L0X

A ST documenta que o timing budget do VL53L0X é o tempo total alocado para uma medição. O valor padrão é 33 ms, o mínimo é 20 ms, e aumentar esse orçamento melhora a precisão; a própria documentação afirma que duplicar o orçamento reduz o desvio padrão aproximadamente por raiz de 2 [R2]. No datasheet, a ST mostra perfis típicos como high speed = 20 ms e high accuracy = 200 ms [R3].

No projeto atual, o módulo foi inicializado em high accuracy e, além disso, o firmware chama `setMeasurementTimingBudgetMicroSeconds(50000)`, enquanto o laço principal roda com intervalo alvo de 60 ms. Logo, a cadeia atual trabalha, na prática, em regime muito mais lento do que sistemas de controle de posição rápida encontrados em maglev current-controlled [R5][artefatos internos A2-A3].

5.2 O que isso significa para o projeto

Para o controle final, esse regime provavelmente é limitado. Um sistema que amostra em torno de 16,7 Hz terá dificuldade para estabilizar com conforto uma planta atrativa, instável e rápida. A comparação com o experimento de 1 ms em maglev current-controlled não deve ser tomada como exigência literal para o seu hardware, mas ela mostra que existe uma diferença de escala importante [R5].

Para a definição do ponto de operação, porém, o quadro é diferente. O levantamento do equilíbrio é essencialmente quase-estático. Se a esfera estiver apoiada mecanicamente ou quase sem peso, o sensor não precisa ser extremamente rápido; precisa ser repetível, monotônico e confiável na faixa de interesse. Isso significa que o VL53L0X ainda pode servir para a etapa de mapeamento, desde que o projeto o trate como um sensor sob caracterização, e não como verdade definitiva.

5.3 Uma limitação adicional: campo de visão e alvo pequeno

Mesmo sem cravar que o VL53L0X é inadequado em qualquer bancada, há uma preocupação técnica legítima: o sensor mede dentro de um campo de visão fixo e sua documentação de desempenho é baseada em condições de alvo controladas. Se o alvo útil é uma esfera metálica pequena e o entorno óptico varia com a geometria do levitador, a medida pode ficar mais sensível à montagem do que seria desejável. A geração VL53L1X, por exemplo, já introduz ROI programável para reduzir o FoV, justamente uma flexibilidade que o VL53L0X não oferece [R11].

Opção	O que a literatura/datasheet oferece	Prós	Contras	Aplicabilidade ao projeto
VL53L0X atual	Budget padrão 33 ms; mínimo 20 ms; precisão aumenta com budget [R2][R3].	Já está integrado ao projeto; mede distância absoluta; bom para ensaios quase-estáticos.	Pode ficar lento para o laço final; FoV fixo; sensível à montagem e à interpretação do filtro.	Útil para caracterizar a faixa de trabalho e validar monotonicidade.
VL53L1X	ROI programável e FoV reduzível; timing budget programável [R11].	Pode melhorar discriminação espacial do alvo pequeno.	Exige troca de hardware e nova integração.	Boa evolução incremental se vocês quiserem continuar em ToF.
Sharp GP2Y0A 51SK0F	Ciclo curto de 16,5 ms e faixa 2-15 cm [R7].	Saída analógica simples; rápida para bancada acadêmica; baixo custo.	Curva não linear; depende de montagem óptica; faixa curta.	Boa opção prática se a faixa de trabalho couber em 2-15 cm.

Sensor Hall linear SS49E	Saída proporcional ao campo e resposta típica de 3 μ s [R8].	Muito rápido; barato; útil para observar fluxo/campo.	Não mede posição diretamente sem modelo/ca libração cruzada.	Excelente como sensor auxiliar, não como substituto direto de posição.
Fluxo + corrente	Há trabalho usando medição de fluxo e corrente para estimar deslocamento no operating point [R4].	Fica mais próximo da física do problema; dispensa dependência exclusiva do sensor óptico.	Demanda mais modelagem, calibração e eletrônica.	Caminho forte se o TCC quiser crescer em sofisticação.
Self-sensing	Literatura mostra estimação de posição a partir de grandezas elétricas da própria bobina [R6].	Elimina sensor externo; elegante e tecnicamente rica.	Complexa; depende de medição rápida e compensação de resistência.	Interessante como linha avançada, mas não como primeiro passo.

6. Medição de corrente e estágio de potência

Se eu tivesse que resumir o 'próximo passo que mais vale a pena' em uma frase, ela seria: meça a corrente da bobina antes de continuar procurando o equilíbrio por PWM.

6.1 Por que a corrente é a variável certa

A força magnética é produzida pela corrente e pela geometria do campo, não pelo número do duty cycle em si. O PWM só é uma forma de excitar a planta elétrica. Entre o duty cycle e a força aparecem resistência da bobina, indutância dependente do gap, quedas no driver, modo de recirculação de corrente e aquecimento. Por isso, a corrente é a melhor variável intermediária para tornar a bancada identificável.

Plataformas de ensino como a Quanser incluem sensor de corrente da bobina e explicitamente ensinam current control antes do controle de posição [R12]. O mesmo raciocínio aparece em trabalhos experimentais recentes current-controlled [R5].

6.2 Oportunidade escondida no L298

O driver L298 já oferece uma pista importante. O datasheet informa que os emissores inferiores de cada ponte são conectados internamente e que o terminal correspondente pode ser usado com resistor externo de sense; a própria tabela de pinos descreve o resistor de sense como meio de controlar a corrente da carga [R13]. Ou seja, o hardware escolhido já expõe um caminho natural para instrumentar corrente.

O mesmo datasheet também mostra que o estágio possui quedas de saturação nada desprezíveis. Em 1 A, os valores típicos de saturação de source/sink já passam de aproximadamente 0,85-0,95 V por transistor; em 2 A, sobem ainda mais [R13]. Isso significa que o mapeamento PWM -> tensão efetiva na bobina -> corrente não é trivial, reforçando a necessidade de medição direta.

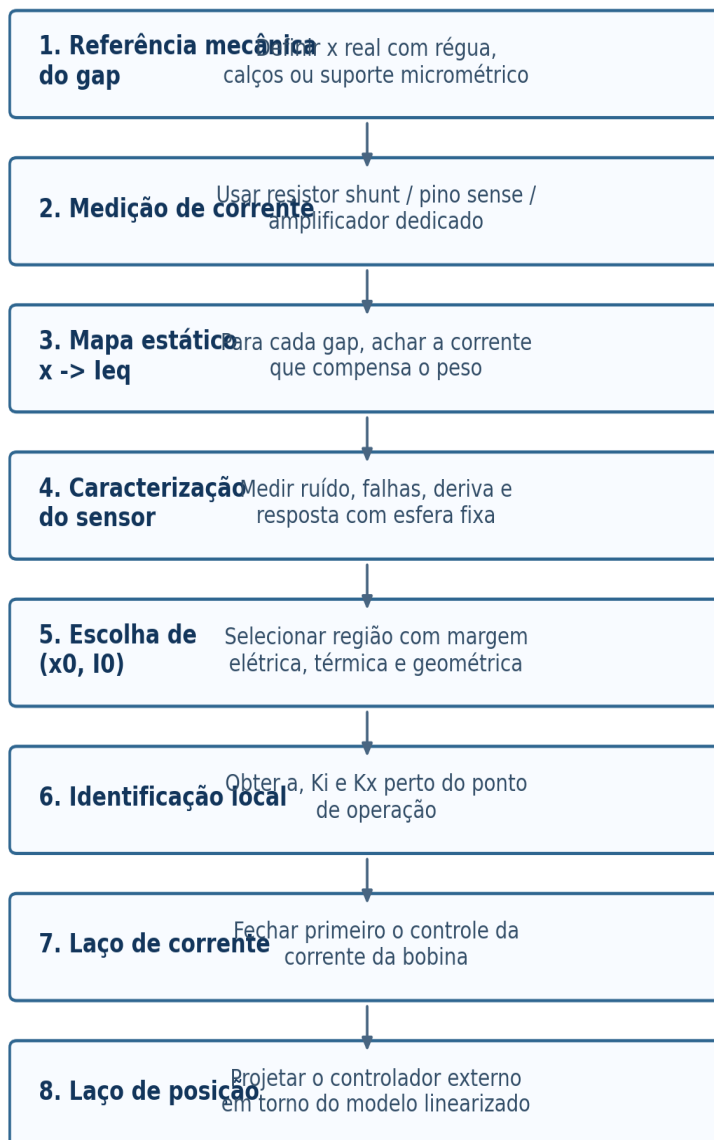
Caminho	Base técnica	Prós	Contras	Quando usar
---------	--------------	------	---------	-------------

Sense resistor do L298	O L298 admite resistor externo de sense [R13].	Aproveita hardware existente; implementação simples; custo baixo.	Pode exigir cuidado com ruído e referência de medição.	Melhor primeiro passo prático.
ACS712	Sensor Hall de corrente com 80 kHz e resposta rápida [R9].	Fácil de integrar; isolamento; barato e popular.	Ruído e offset podem limitar medições finas de pequeno sinal.	Bom para protótipo rápido.
Shunt + INA240	Amplificador com PWM rejection e 400 kHz de banda [R10].	Medição mais precisa e mais amigável a PWM; boa resposta dinâmica.	Integração eletrônica um pouco mais trabalhosa.	Melhor opção para bancada mais séria e repetível.

7. Metodologia recomendada para definir o ponto de operação

Fluxo recomendado para definir o ponto de operação

Primeiro estática e instrumentação. Depois linearização local. Por último o controlador de posição.



Recomendação prática

Não recomendo continuar procurando o equilíbrio apenas ajustando BASE, FLOOR, CEIL e ganhos do PD na v18. Recomendo interromper temporariamente essa busca, instrumentar corrente, criar referência mecânica de gap e levantar a curva estática x - leq. Depois disso, a v18 pode voltar a ser usada, mas agora ao redor de um ponto físico conhecido.

7.1 Fase 0 - segurança e preparação

Antes de qualquer ensaio, prepare uma forma segura de impedir que a esfera grude violentamente no núcleo ou caia fora da área útil. O experimento de identificação estática fica muito mais limpo quando há apoio mecânico, calços ou um suporte que permita aproximar o gap por etapas pequenas.

7.2 Fase 1 - criar uma referência mecânica do gap

Defina a variável física principal do projeto: o gap esfera-núcleo ou uma distância equivalente rigidamente relacionada a ele. Escolha um referencial fixo e reproduzível. Pode ser uma régua, um suporte micrométrico, uma peça impressa em 3D com calços conhecidos ou um conjunto de lâminas não magnéticas.

O resultado esperado desta fase é uma tabela simples do tipo: posição mecânica do suporte -> gap aproximado em milímetros. Mesmo que essa tabela ainda tenha erro absoluto moderado, ela já é muito melhor do que controlar apenas uma variável filtrada sem referência física.

7.3 Fase 2 - instrumentar e calibrar a corrente

Implemente a medição de corrente usando um dos caminhos da Seção 6. O objetivo aqui não é sofisticação máxima; é obter uma medição repetível e com escala confiável. Se a solução escolhida for um resistor shunt, calibre a cadeia com uma carga conhecida ou com um amperímetro de bancada.

O resultado esperado é uma função de conversão da forma ADC -> corrente ou tensão de sense -> corrente suficientemente confiável para ensaios em torno do ponto de interesse.

7.4 Fase 3 - levantar a curva estática $x - I_{eq}$

Agora vem a etapa mais importante. Para cada gap físico x de uma faixa candidata, ajuste a corrente da bobina até que a esfera fique sustentada naquele ponto de forma quase-estática. Existem duas maneiras práticas de fazer isso.

A primeira é a abordagem de laboratório sugerida em Berkeley: usar balança/escala e procurar a corrente na qual a esfera fica quase sem peso [R1]. A segunda é apoiar mecanicamente a esfera no gap desejado e aumentar a corrente até o apoio descarregar uma força predeterminada próxima de zero. O importante é que o resultado da linha de dados seja um par (x, I_{eq}) .

Repita a medição mais de uma vez em cada ponto para capturar histerese, deriva térmica e dispersão experimental. Ao final, vocês terão uma curva $I_{eq}(x)$. Esse é o primeiro produto de engenharia realmente decisivo para o projeto.

7.5 Fase 4 - caracterizar o sensor independentemente

Com a esfera fixada em gaps conhecidos, registre por janelas longas a leitura `raw_mm` e, separadamente, a saída filtrada do estimador. Faça isso com a bobina desligada e ligada em diferentes correntes. O objetivo é medir média, desvio padrão, taxa de amostras inválidas, deriva e monotonicidade.

Essa etapa responde duas perguntas que ainda estão misturadas no projeto. A primeira: o sensor é bom o bastante para definir x_0 ? A segunda: o filtro adaptativo está ajudando ou mascarando a planta? Se a leitura bruta for monotônica e repetível, o sensor ainda serve ao menos para ensaio estático. Se a leitura bruta for fraca, o problema fica mais claramente atribuído ao sensor - e não ao controlador.

7.6 Fase 5 - selecionar o ponto x_0

Escolha o gap nominal não apenas onde 'parece fácil levitar', mas onde várias margens ficam aceitáveis ao mesmo tempo: corrente de equilíbrio abaixo do limite térmico, boa inclinação da curva força-corrente, distância suficiente do núcleo para evitar captura, e região de leitura suficientemente boa do sensor.

Em termos práticos, o ponto desejável é aquele em que o sistema ainda tem margem de força para cima e para baixo, o sensor não está em uma borda ruim da faixa útil e a corrente nominal não deixa a bobina operando já muito próxima de aquecimento preocupante.

7.7 Fase 6 - identificar o pequeno sinal local

Depois de escolhido o ponto nominal, façam pequenas perturbações ao redor dele. A literatura de laboratório sugere exatamente essa rotina para obter a , K_i e K_x [R1]. Esse é o momento correto de linearizar. Se vocês estiverem usando FEMM, usem-no agora para conferir coerência entre os coeficientes locais simulados e os medidos.

7.8 Fase 7 - fechar primeiro o laço de corrente

Só depois de conhecer x_0 e I_0 vale a pena fechar um laço interno de corrente. A razão é simples: quando a corrente passa a seguir uma referência mais bem comportada, a planta mecânica vista pelo controlador de posição fica muito mais próxima da modelagem usada na literatura e em plataformas didáticas [R5][R12].

7.9 Fase 8 - projetar o laço de posição

Com a corrente já controlada, o controlador de posição passa a atuar sobre uma variável física muito mais direta. Aí sim faz sentido comparar PD, PID, estado, ganho escalonado ou outra estratégia. Antes disso, o controlador de posição está sendo forçado a compensar não apenas a mecânica instável, mas também as incertezas elétricas do estágio de potência.

8. Cenários possíveis para o projeto

Cenário	Descrição	Prós	Contras	Minha avaliação
A. Evolução mínima	Manter VL53L0X, adicionar corrente e referência mecânica, levantar x_{leq} e usar a v18 só depois disso.	Menor custo e menor retrabalho.	Pode continuar limitado no controle rápido.	Melhor relação esforço/ganho para sair do impasse atual.
B. Evolução moderada	Adicionar corrente e trocar o sensor por alternativa mais rápida/mais adequada ao alvo.	Aumenta chance de estabilização prática.	Exige integração de hardware e firmware.	Bom caminho se a tese quiser demonstrar controle real mais convincente.
C. Instrumentação eletromagnética	Usar corrente + fluxo/Hall para estimar posição no operating point.	Muito alinhado à física e à literatura [R4].	Mais trabalhoso e mais sofisticado.	Excelente linha de TCC, mas não como primeiro salvamento metodológico.
D. Self-sensing	Estimar posição pelas grandezas elétricas da própria bobina.	Elegantíssimo do ponto de vista científico [R6].	Exige medição muito rápida, compensação de resistência e implementação mais difícil.	Interessante como extensão futura, não como plano principal imediato.

9. Passo a passo de implementação sugerido para as próximas semanas

- Semana 1: instrumentar corrente. Escolher entre sense do L298, ACS712 ou shunt + amplificador. Validar a escala em bancada.
- Semana 1: criar a referência mecânica de gap. Não precisa ser sofisticada; precisa ser repetível.
- Semana 2: executar o mapa estático x - leq, repetindo medições para verificar dispersão e aquecimento.
- Semana 2: rodar campanha de caracterização do sensor em gaps fixos, registrando raw_mm, taxa de falhas e estabilidade com a bobina desligada e ligada.
- Semana 3: escolher x0 e I0 com base em margem elétrica, térmica e qualidade de leitura.
- Semana 3: identificar a, Ki e Kx por pequenos desvios em torno do ponto nominal.
- Semana 4: fechar laço de corrente. Só então revisitar controle de posição.

O que eu não faria agora

Eu não investiria mais tempo, neste momento, em refinamentos do PD da v18 para tentar 'descobrir' o equilíbrio apenas por busca de BASE/FLOOR/CEIL. Esse tipo de ajuste ainda pode ser útil depois, mas hoje ele está tentando compensar uma etapa de identificação que ainda não foi feita.

10. Recomendações específicas de firmware para o seu projeto

Há mudanças pequenas de firmware que podem ajudar muito a fase de identificação.

Primeira: criar um modo de ensaio em que o sistema logue simultaneamente PWM, corrente medida, raw_mm, filtered_mm, timestamp e um marcador do gap mecânico. Segunda: permitir desligar completamente a camada adaptativa do filtro para campanhas de identificação. Terceira: manter o comando manual de PWM, mas acrescentar um comando manual de corrente-alvo assim que a medição de corrente estiver pronta.

Também é importante separar explicitamente três variáveis no código e nos logs: gap físico de referência, leitura bruta do sensor e variável usada para controle. Enquanto essas três coisas ficarem misturadas na conversa de bancada, o projeto tenderá a discutir 'posição' sem saber exatamente de qual posição está falando.

11. Riscos, problemas esperados e como tratá-los

Problema esperado	Sintoma	Tratamento
Aquecimento da bobina	leq deriva ao longo do ensaio.	Registrar temperatura ou tempo, repetir medições frias/quentes e tratar leq como dependente do estado térmico.
Queda/grude brusco da esfera	Dados ruins e risco mecânico.	Usar apoio mecânico, curso limitado e ensaios quase-estáticos.

Sensor óptico influenciado pela bobina energizada	Leitura muda mesmo com gap fixo.	Caracterizar sensor com bobina off/on e diferentes correntes.
Medição de corrente ruidosa	Logs serrilhados e referência ruim para leq.	Filtrar apenas para visualização; para identificação, guardar dado bruto e média de janela.
Modelo FEMM não bater com a bancada	Coeficientes locais inconsistentes.	Usar FEMM como apoio local e recalibrar com dados experimentais em torno de x0.
Continuação da busca por PWM em vez de corrente	Pontos de equilíbrio 'somem' entre dias de teste.	Trocar a linguagem experimental do projeto: sempre registrar I, x físico e leitura do sensor.

12. Conclusão

O projeto já avançou bastante em organização de firmware e em exploração empírica da bancada. O que falta não é 'mais tentativa e erro do mesmo tipo', mas sim uma mudança de metodologia. A literatura não sugere encontrar o ponto de operação apenas caçando um PWM-base; ela sugere definir um gap físico, medir a corrente de equilíbrio e linearizar localmente em torno desse par nominal [R1][R4][R5][R12].

Minha leitura final é a seguinte. Sim, o sensor atual pode estar lento demais para o controlador final. Mas o principal gargalo do projeto hoje é outro: não há ainda uma ponte experimental fechada entre PWM, corrente, força e gap físico. Fechar essa ponte - mesmo com instrumentação simples - deve destravar o restante do TCC.

Se eu precisasse resumir a melhor metodologia em uma linha, seria: corrente primeiro, gap físico em seguida, ponto nominal depois, controlador por último.

Referências

- [R1] Sojoudi, S. et al. Lab 5a: Magnetic Levitation (Week 1). UC Berkeley, 2022.
- [R2] STMicroelectronics. UM2039 - VL53L0X Application Programming Interface User Manual, rev. 2.0.
- [R3] STMicroelectronics. VL53L0X Datasheet, rev. 6.
- [R4] Castellanos Molina, L. M. et al. Magnetic Levitation Control Based on Flux Density and Current Measurement. Applied Sciences, 2018.
- [R5] Yoneda, R. et al. Servo Control of a Current-Controlled Attractive-Force-Type Magnetic Levitation System Using Fractional-Order LQR Control. Fractal and Fractional, 2024.
- [R6] Glueck, T. et al. A Novel Robust Position Estimator for Self-Sensing Magnetic Levitation Systems Based on Least Squares Identification. Control Engineering Practice, 2011.
- [R7] Sharp. GP2Y0A51SK0F Datasheet.
- [R8] Honeywell. SS39ET/SS49E/SS59ET Series Linear Hall-Effect Sensor ICs product sheet.
- [R9] Allegro MicroSystems. ACS712 Datasheet.
- [R10] Texas Instruments. INA240 Datasheet, rev. C.
- [R11] STMicroelectronics. VL53L1X Datasheet, rev. 8.
- [R12] Quanser. Magnetic Levitation - official product page.
- [R13] STMicroelectronics. L298 Datasheet, rev. 5.

Notas sobre artefatos internos revisados: A1 = histórico compartilhado do projeto; A2 = revisão de `maglev\_adaptive\_kalman\_v18.ino`; A3 = revisão de `leitura\_sensor\_vl53l0x.cpp/.h`.